Zdroje úloh: Úloha 2 (autobusy) a úloha 3 (prsty) jsou převzaty ze sbírek matematických korespondenčních soutěží. Úloha 7 je recyklovaná z minulého cvičení. Úloha 10 je standardní kombinatorická úloha na surjekce. Ostatní úlohy pocházejí z materiálů J. Plachého, J. Tkadlece a archivu cvičení.

Modulární aritmetika

K výkladu (otázky do pléna):

Za aktivitu:

- Kolik je -1 modulo 7? A -15? *(6 a 6; k zápornému číslu přičítáme násobky 7, dokud nejsme v* $\{0, \ldots, 6\}$*:* $-15 + 3 \cdot 7 = 6$*.)*
- Proč se nesmí dělit modulo n? Ukažte protipříklad. *(V* $\mathbb{Z}_n$ *existují netriviální dělitelé nuly. Např.* $2 \cdot 3 \equiv 5 \cdot 3 \equiv 3 \pmod 6$*, ale* $2 \not\equiv 5 \pmod 6$*. Zkrácení trojkou selhává, protože* $\gcd(3, 6) = 3 \neq 1$*.)*

Úloha 1 (dny v týdnu).

Zadání. Dnes je úterý 6. 10. 2026. Jaký den v týdnu bude 6. 10. 2027? A jaký den bude za 1000 dní?

Výsledek. Středa; pondělí.

Mezi 6. 10. 2026 a 6. 10. 2027 je 365 dní (rok 2027 není přestupný). Platí $365 = 52 \cdot 7 + 1 \equiv 1 \pmod 7$, den se tedy posune o 1 dopředu: úterý $\to$ **středa**.
Za 1000 dní: $1000 = 142 \cdot 7 + 6 \equiv 6 \equiv -1 \pmod 7$. Posun o 6 dní dopředu odpovídá posunu o 1 den dozadu: úterý -1 = **pondělí**.

Za aktivitu:

- Jaký den bude 6. 10. 2028? *(V intervalu leží 29. 2. 2028, rok má 366 dní* $\equiv 2 \pmod 7$*. Středa* $+2$ *= pátek.)*

Úloha 2 (autobusy).

Zadání. Autobusová společnost nabízí autobusy pro 27 nebo 36 cestujících. Skupina 505 turistů chce cestovat autobusy této společnosti. Autobusy byly vybrány tak, aby celkový počet prázdných míst N byl co nejmenší. Určete N.

Výsledek. $N = 8$.

Celková kapacita objednaných autobusů je $S = 27x + 36y$ pro $x, y \in \mathbb{N}_0$. Hledáme nejmenší $S \geq 505$.
Všimněme si, že $27 = 9 \cdot 3$ a $36 = 9 \cdot 4$, tedy $9 \mid S$ pro libovolnou volbu počtu autobusů. Hledáme nejmenší násobek 9 větší nebo rovný 505:

$$505 = 9 \cdot 56 + 1 \equiv 1 \pmod 9 \implies S_{\min} = 9 \cdot 57 = 513.$$

Musíme ověřit realizovatelnost nezápornými celými čísly: $27x + 36y = 513 \iff 3x + 4y = 57$. Pro $x = 3$ máme $4y = 48 \implies y = 12 \geq 0$. Kapacitu 513 lze tedy přesně zajistit (např. 3 malé a 12 velkých autobusů). Počet volných míst je $N = 513 - 505 = 8$.

Úloha 3 (počítání na prstech).

Zadání. Jenda počítá na prstech jedné ruky: začíná od palce (1) přes ukazovák (2), prostředník (3), prsteník (4) k malíčku (5). Hned se vrací zpět na prsteník (6), prostředník (7), ukazovák (8), palec (9), zase na ukazovák (10) atd. Na který prst mu vyjde číslo 2027?

Výsledek. Prostředník.

Sekvence prstů se opakuje v periodickém cyklu délky 8:

1 → palec, 2 → ukazovák, 3 → prostředník, 4 → prsteník, 5 → malíček, 6 → prsteník, 7 → prostředník, 8 → ukazová

Rozhoduje zbytek čísla modulo 8. Spočteme 2027 mod 8:

$$2027 = 2000 + 27 = 8 \cdot 250 + 8 \cdot 3 + 3 \equiv 3 \pmod 8.$$

Zbytku 3 odpovídá **prostředník**.

Úloha 4 (poslední číslice).

Zadání. Najděte poslední cifru čísel: (a) 7^{100}, (b) 3^{100} (obecně 3^ℓ), (c) 5^k ($k \geq 1$).

Výsledek. (a) 1; (b) 1; (c) 5.

Poslední číslice čísla je jeho zbytek modulo 10.

(a) $7^2 = 49 \equiv -1 \pmod{10}$, odtud $7^{100} = (7^2)^{50} \equiv (-1)^{50} = 1 \pmod{10}$.

(b) $3^1 \equiv 3$, $3^2 \equiv 9 \equiv -1$, $3^3 \equiv 7$, $3^4 \equiv 1 \pmod{10}$. Perioda je 4. Protože $100 = 4 \cdot 25$, je $3^{100} \equiv 1^{25} = 1 \pmod{10}$. Pro obecné 3^ℓ závisí výsledek na $\ell \bmod 4$ (zbytky 1, 2, 3, 0 dávají postupně cifry 3, 9, 7, 1).

(c) $5^1 = 5$, $5^2 = 25 \equiv 5 \pmod{10}$. Indukcí $5^k \equiv 5 \pmod{10}$ pro libovolné $k \geq 1$. Poslední číslice je vždy 5.

Úloha 5 (součet čtverců).

Zadání. Lze číslo 2027 zapsat jako součet dvou druhých mocnin celých čísel, tj. $a^2 + b^2 = 2027$ pro $a, b \in \mathbb{Z}$?

Výsledek. Nelze.

Teoretické zdůvodnění (kvadratické zbytky mod 4): Vyšetříme druhou mocninu libovolného celého čísla $x \in \mathbb{Z}$:

- Je-li x sudé ($x = 2k$), pak $x^2 = (2k)^2 = 4k^2 \equiv 0 \pmod{4}$.
- Je-li x liché ($x = 2k + 1$), pak $x^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4(k^2 + k) + 1 \equiv 1 \pmod{4}$.

Čtverec celého čísla tedy dává modulo 4 **pouze zbytky 0 nebo 1**. Součet dvou čtverců $a^2 + b^2$ proto může mít modulo 4 pouze zbytky:

$$0 + 0 = 0, \qquad 0 + 1 = 1, \qquad 1 + 1 = 2.$$

Nikdy nemůže dát zbytek 3.
Číslo 2027 dává: $2027 = 4 \cdot 506 + 3 \equiv 3 \pmod{4}$. Proto jej nelze zapsat jako součet dvou čtverců.

Úloha 6 (rovnice).

Zadání. Najděte všechna $x \in \{0, \ldots, n-1\}$, která řeší: (a) $3x \equiv 4 \pmod{7}$, (b) $4x \equiv 2 \pmod{6}$, (c) $2x \equiv 1 \pmod{6}$.

Výsledek. (a) $x = 6$; (b) $x = 2$ a $x = 5$; (c) nemá řešení.

x	0	1	2	3	4	5	6
$3x \bmod 7$	0	3	6	2	5	1	**4**
$4x \bmod 6$	0	4	**2**	0	4	**2**	–
$2x \bmod 6$	0	2	4	0	2	4	–

(a) Jediné řešení $x = 6$. Algebraicky: inverze k 3 modulo 7 je 5 ($3 \cdot 5 = 15 \equiv 1$). Vynásobením pěti: $x \equiv 4 \cdot 5 = 20 \equiv 6 \pmod{7}$.
(b) Dvě řešení: $x = 2$ a $x = 5$. Pozor: rovnici nesmíme zkrátit na $2x \equiv 1 \pmod{6}$! Správné zkrácení dvěma vyžaduje zkrátit i modul: $2x \equiv 1 \pmod{3} \implies x \equiv 2 \pmod{3}$, což v $\mathbb{Z}_6$ dává $x \in \{2, 5\}$.
(c) Žádné řešení: pro každé celé x je $2x$ sudé, zatímco $6k + 1$ je liché.

Úloha 7 (dělitel s parametrem).

Zadání. Pro která přirozená čísla $n \in \mathbb{N}$ platí $6 + n \mid 6n$?

Výsledek. $n \in \{3, 6, 12, 30\}$.

Přirozené řešení zavedením podílu k (bez umělých triků): Z definice dělitelnosti plyne, že podíl $k = \frac{6n}{6+n}$ musí být celé číslo ($6n = k(6+n)$).

1. **Omezení hodnot parametru k:** Protože $n \in \mathbb{N}$ ($n \geq 1$), je čitatel i jmenovatel kladný, tedy $k > 0$. Zároveň platí:

$$k = \frac{6n}{6+n} < \frac{6n+36}{6+n} = \frac{6(n+6)}{6+n} = 6.$$

Zlomek $\frac{6n}{6+n}$ je pro každé $n \geq 1$ ostře menší než 6. Celé číslo k tedy může nabývat pouze hodnot:

$$k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

2. **Vyjádření n pomocí k:** Z rovnice $6n = k(6+n)$ roznásobením a vytknutím dostáváme:

$$6n = 6k + kn \implies 6n - kn = 6k \implies n(6-k) = 6k \implies n = \frac{6k}{6-k}.$$

3. **Dosazení možných hodnot k:**
   - $k = 1 \implies n = \frac{6\cdot 1}{6-1} = \frac{6}{5} \notin \mathbb{N}$ (nevyhovuje),
   - $k = 2 \implies n = \frac{6\cdot 2}{6-2} = \frac{12}{4} = 3 \in \mathbb{N}$ (kontrola: $6+3 \mid 6\cdot 3 \iff 9 \mid 18$, podíl $k=2$),
   - $k = 3 \implies n = \frac{6\cdot 3}{6-3} = \frac{18}{3} = 6 \in \mathbb{N}$ (kontrola: $12 \mid 36$, podíl $k=3$),
   - $k = 4 \implies n = \frac{6\cdot 4}{6-4} = \frac{24}{2} = 12 \in \mathbb{N}$ (kontrola: $18 \mid 72$, podíl $k=4$),
   - $k = 5 \implies n = \frac{6\cdot 5}{6-5} = \frac{30}{1} = 30 \in \mathbb{N}$ (kontrola: $36 \mid 180$, podíl $k=5$).

Poznámka pro cvičícího: Odtud je okamžitě jasné i pozadí metody dělení mnohočlenů: výraz $n = \frac{6k}{6-k}$ lze upravit na $n = -6 + \frac{36}{6-k}$, což vysvětluje, proč jmenovatel musí dělit číslo 36. Cesta přes podíl k je však pro studenty zcela transparentní a neodkazuje na žádná „spadlá z nebe“ čísla.

Zobrazení

Úloha 8 (prosté, ale ne na, a naopak).

Zadání. Najděte $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ prosté ne na, a $g\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ na ne prosté.

Výsledek. Např. $f(x) = x+1$ (není na: číslo 1 nemá vzor); $g(x) = \lceil x/2 \rceil$ (není prosté: $g(1) = g(2) = 1$, ale je na).

Na konečné množině takové jevy nemohou nastat (tam platí injekce $\iff$ surjekce), na nekonečných množinách ano.

Úloha 9 (bijekce).

Zadání. Najděte bijekci (a) mezi $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N} \setminus \{1\}$, (b) mezi $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$.

Výsledek. (a) $f(x) = x+1$; (b) $f(n) = n/2$ pro sudá n, a $f(n) = -(n-1)/2$ pro lichá n.

(b) Postupujeme střídavě: $1 \mapsto 0$, $2 \mapsto 1$, $3 \mapsto -1$, $4 \mapsto 2$, $5 \mapsto -2, \ldots$ Kladná čísla pokrýváme ze sudých vzorů, nulu a záporná z lichých.

Úloha 10 (počty surjekcí).

Zadání. Nechť $[n] = \{1, 2, \ldots, n\}$. Kolik existuje zobrazení na: (a) $f\colon [n] \to [n-1]$, (b) $f\colon [n] \to \{0,1\}$?

Výsledek. (a) $\binom{n}{2}(n-1)! = \frac{n!(n-1)}{2}$; (b) $2^n - 2$ pro $n \geq 2$ (0 pro $n = 1$).

Odvození (a): Zobrazujeme n prvků do $n-1$ přihrádek a chceme pokrýt všechny přihrádky. Podle Dirichletova principu musí mít alespoň jedna přihrádka ≥ 2 prvky. Protože celkem máme n prvků pro $n-1$ přihrádek, musí právě jedna přihrádka obsahovat 2 prvky a zbývajících $n-2$ přihrádek po 1 prvku.

1. Vybereme dvojici prvků z $[n]$, která padne do stejné přihrádky: $\binom{n}{2}$ způsobů.
2. Tuto dvojici sloučíme. Máme nyní $n-1$ objektů, které bijektivně přiřadíme do $n-1$ prvků cílové množiny: $(n-1)!$ způsobů.
3. Celkem: $\binom{n}{2} \cdot (n-1)! = \frac{n(n-1)}{2}(n-1)!$.

Odvození (b): Všech zobrazení z $[n]$ do $\{0,1\}$ je 2^n. Zobrazení není na právě tehdy, když je jeho obraz jednoprvkový (konstantní funkce: buď vše jde na 0, nebo vše na 1). Tato zobrazení jsou právě 2. Tedy počet surjekcí pro $n \geq 2$ je $2^n - 2$. (Pro $n = 1$ je cíl dvouprvkový, nelze jej pokrýt jedním prvkem, výsledek je 0.)

Úloha 11 (složené zobrazení).

Zadání. Je-li složené zobrazení $g \circ f$ prosté, musí být prosté f? Musí být prosté g?

Výsledek. f musí být prosté; g prosté být nemusí.

Důkaz pro f: Sporem. Kdyby f nebylo prosté, existují $x_1 \neq x_2$ taková, že $f(x_1) = f(x_2)$. Pak ale i $(g \circ f)(x_1) = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = (g \circ f)(x_2)$, což je spor s tím, že $g \circ f$ je prosté.

Protipříklad pro g: Nechť $X = \{1\}$, $Y = \{a, b\}$, $Z = \{c\}$. Definujme $f(1) = a$ a $g(a) = g(b) = c$. Složené zobrazení $g \circ f$ zobrazuje $\{1\} \to \{c\}$, je tedy prosté. Avšak g prosté není ($g(a) = g(b)$ pro $a \neq b$).

Za aktivitu:

- A co když je $g \circ f$ na? *(Pak g musí být na, zatímco f na být nemusí. Protipříklad: stejné množiny, $f(1) = a$, $g(a) = c$, $g(b) = c$.)*

Úloha 12 (vlastnosti zobrazení).

Zadání. Rozhodněte o injektivitě a surjektivitě zobrazení:

	prosté	na	podrobné zdůvodnění
(a) $f(x) = x + 5$ na $\mathbb{Z}$	**ANO**	**ANO**	**Prosté:** $x_1 + 5 = x_2 + 5 \implies x_1 = x_2$. **Na:** Pro libovolné $y \in \mathbb{Z}$ je vzorem $x = y - 5 \in \mathbb{Z}$. Jde o bijekci s inverzí $f^{-1}(y) = y - 5$.
(b) $f(x) = 2x$ na $\mathbb{Z}$	**ANO**	**NE**	**Prosté:** $2x_1 = 2x_2 \implies x_1 = x_2$. **Není na:** Oborem hodnot jsou pouze sudá čísla; žádné liché číslo (např. $y = 1$) nemá celočíselný vzor ($2x = 1 \implies x = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$).
(c) $f(x) = 2x$ na $\mathbb{Q}$	**ANO**	**ANO**	**Prosté:** $2x_1 = 2x_2 \implies x_1 = x_2$. **Na:** Pro libovolné $y \in \mathbb{Q}$ existuje vzor $x = \frac{y}{2} \in \mathbb{Q}$. Rozdíl oproti (b) ukazuje zásadní vliv cílové množiny.
(d) x mod 7 z $\mathbb{Z} \to \{0..6\}$	**NE**	**ANO**	**Není prosté:** $f(0) = f(7) = 0$, ačkoliv $0 \neq 7$. **Na:** Každý zbytek $r \in \{0, \ldots, 6\}$ je vzorem sám sobě ($f(r) = r$).
(e) $3x$ mod 7 na $\{0..6\}$	**ANO**	**ANO**	Hodnoty jsou $0, 3, 6, 2, 5, 1, 4$. Všech 7 hodnot je vzájemně různých (injekce). Jelikož zobrazujeme konečnou množinu do sebe samé, je injekce automaticky surjekcí (permutace).
(f) $2x$ mod 6 na $\{0..5\}$	**NE**	**NE**	Hodnoty jsou pouze $0, 2, 4, 0, 2, 4$. **Není prosté:** $f(0) = f(3) = 0$. **Není na:** Obor hodnot je $\{0, 2, 4\}$, na liché zbytky $1, 3, 5$ se nezobrazí nic.